ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

TECHNICAL GUIDE – HANDS-ON

CÀI ĐẶT VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB VỚI CAKEPHP

Bài thực hành: Quản lý sách (CRUD) – bảng Sách

Học phần: Phát triển ứng dụng web với mã nguồn mở

Nhóm:05

Lớp: DA23TTD

Nhóm trưởng: Nguyễn Đức Trọng MSSV: 110123195

Thành viên: Kim Ngọc Thuật MSSV:110123051

Thành viên: Đinh Thái Tài MSSV:110123170

Thành viên: Lê Nhất Thiện MSSV:110123180

Thành viên: Kim Thanh Tùng MSSV:110123197

Thành viên: Trương Duy Tân MSSV:110123259

Thư ký: Nguyễn Hữu Tiến MSSV:110123185

Framework: CakePHP 4.6.5

Vĩnh Long, tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
MỤC LỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH 4
1. Giới thiệu và mục tiêu 1
1.1 Phạm vi 1
1.2 Kết quả đầu ra 1
1.3 Luồng xử lý MVC 1
2. Chuẩn bị môi trường và kiểm tra cài đặt 2
2.1 Chuẩn bị môi trường 2
2.2 Kiểm tra cài đặt 3
3. Cài đặt và khởi tạo dự án 4
3.1 Tạo và chạy dự án CakePHP 4
Bước 1 Mở thư mục chứa dự án 4
Bước 2 Tạo dự án và xử lý phụ thuộc 4
Bước 3 Chạy máy chủ phát triển 5
3.2 Kiểm tra cấu trúc thư mục 6
4. Thiết kế dữ liệu và cấu hình kết nối 7
4.1 Thiết kế bảng sach và users 7
4.2 Tạo cơ sở dữ liệu và bảng 8
4.3 Cấu hình kết nối trong app_local.php 10
5. Tạo Model và quản lý cấu trúc bảng 11
5.1 Tạo Entity Sach 11
5.2 Tạo SachTable và kiểm tra dữ liệu 12
5.3 Model tài khoản và cách tạo bảng 13
6. Xây dựng chức năng theo MVC 13
6.1.Các chức năng 13
1. Tạo và viết SachController 13
2. Danh sách tìm kiếm và xem chi tiết 15
3. Thêm sách 16
4. Sửa sách 16
5. Xóa sách 17

6.2 Khai báo Route 17
6.3 Xây dựng giao diện BookSpace 18
6.3.1 Bố cục dùng chung 18
6.3.2 Danh sách tìm kiếm và phân trang 19
6.3.3 Biểu mẫu thêm và sửa 20
6.3.4 Chi tiết và xác nhận xóa 22
6.4 Đăng nhập và đăng xuất 23
6.4.1 Cài plugin và tạo tài khoản 23
6.4.2 Cấu hình dịch vụ xác thực 24
6.4.3 Xử lý đăng nhập và đăng xuất 26
6.5. Phân quyền admin và staff 27
6.6. Chạy demo và đối chiếu kết quả 29
6.7. Kiểm thử đăng nhập và quyền truy cập 30
7. Các lỗi gặp khi thực hành và cách xử lý 31
8 GitHub và tổng kết 33
8.1 Kho mã nguồn 33
8.2 Hướng dẫn chạy trong README 34
8.3 Kết luận và giới hạn 35
9. Phụ lục A Phiếu thông tin nhóm 36
10. Phụ lục B Nhật ký thực hành 37

MỤC LỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH

Bảng 1. Môi trường và công cụ của demo 2
Hình 1. Apache và MySQL đang hoạt động trong XAMPP 3
Hình 2. Kết quả kiểm tra PHP 8.0.30 trên máy thực hành 3
Hình 3. Kết quả kiểm tra Composer 2.10.3 sử dụng PHP của XAMPP 4
Hình 4. Trang sách sau khi cài đặt 5
Bảng 2. Các vị trí mã nguồn cần đối chiếu 6
Bảng 3. Cấu trúc bảng sach 7
Bảng 4. Cấu trúc bảng users 7
Hình 5. Thao tác nhập SQL tạo cơ sở dữ liệu và bảng sach trong phpMyAdmin 9
Bảng 5. Kiểm tra dữ liệu sách 12
Bảng 6. Quyền sử dụng các chức năng 27
Bảng 7. Phiếu kiểm thử CRUD và tra cứu 29
Bảng 8. Phiếu kiểm thử đăng nhập và phân quyền 30
Bảng 9. Lỗi và cách kiểm tra theo demo 31
Hình 11. Lỗi phụ thuộc thư viện trong lần khởi tạo dự án với PHP 8.0.30 32
Bảng 10. Phân công kỹ thuật và trình bày 36
Bảng 11. Nhật ký thực hành theo phần việc 37

1. Giới thiệu và mục tiêu

1.1 Phạm vi

BookSpace là ứng dụng quản lý sách nội bộ được nhóm 5 xây dựng bằng CakePHP. Demo chạy trên localhost, lưu thông tin trong cơ sở dữ liệu online_shop và sử dụng giao diện có thanh điều hướng bên trái, khu vực nội dung chính và thông báo kết quả thao tác.

Phần chính của bài thực hành là CRUD bảng sach: hiển thị danh sách, xem chi tiết, thêm, sửa và xóa sách. Demo còn có tìm kiếm theo tên sách hoặc tác giả, phân trang và kiểm tra dữ liệu đầu vào.

So với phạm vi CRUD của mẫu hands-on, demo bổ sung đăng nhập, đăng xuất và hai vai trò admin, staff. Quản trị viên được thực hiện toàn bộ thao tác; nhân viên được xem, tìm kiếm và phân trang. Ứng dụng chưa có khách hàng, giỏ hàng, đặt mua hoặc thanh toán trực tuyến.

1.2 Kết quả đầu ra

– Khởi tạo và chạy dự án CakePHP trên môi trường PHP 8.0.30 của XAMPP trên localhost

– Kết nối cơ sở dữ liệu, tổ chức Model, Controller và View theo đúng cấu trúc CakePHP.

– Xây dựng CRUD, tìm kiếm, phân trang và xử lý dữ liệu không hợp lệ.

– Tích hợp xác thực tài khoản, kiểm tra quyền tại máy chủ và hiển thị thao tác theo vai trò.

– Chuẩn bị mã nguồn, hướng dẫn chạy, ảnh minh chứng và phiếu kiểm thử để đối chiếu khi báo cáo.

1.3 Luồng xử lý MVC

Một yêu cầu quản lý sách đi qua Route, Controller và Model. Controller nhận kết quả từ Model rồi chuyển sang View để tạo giao diện trả về trình duyệt. Truy vấn cơ sở dữ liệu chỉ cần thực hiện ở những chức năng có sử dụng dữ liệu.

Ví dụ: người dùng mở /sach → config/routes.php chọn SachController::index() → SachTable truy vấn bảng sach → Controller truyền sachList và q → templates/Sach/index.php hiển thị danh sách.

Khi demo có xác thực, Authentication kiểm tra danh tính và AppController kiểm tra vai trò trước khi cho phép xử lý trang được bảo vệ. Với yêu cầu thêm sách, Model kiểm tra dữ liệu trước khi lưu; nếu không hợp lệ, Controller trả lại biểu mẫu cùng thông báo lỗi.

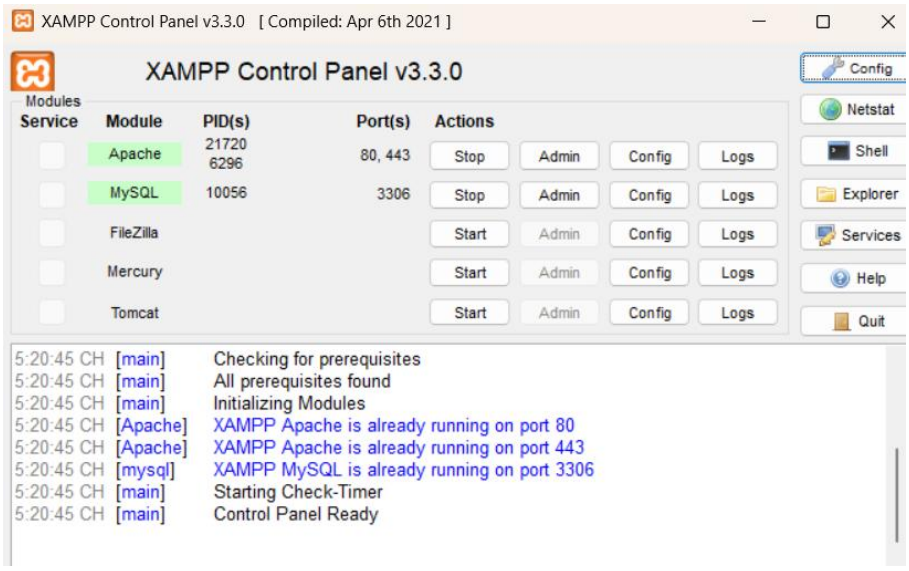
2. Chuẩn bị môi trường và kiểm tra cài đặt

2.1 Chuẩn bị môi trường

Bảng 1. Môi trường và công cụ của demo

Thành phần	Cấu hình sử dụng
Hệ điều hành	Windows
XAMPP và PHP	XAMPP cung cấp PHP 8.0.30; thư mục C:\xampp
Composer	2.10.3
CakePHP	Framework 4.6.5; bộ khung ứng dụng cakephp/app 4.5.0
Cơ sở dữ liệu	MySQL/MariaDB đi kèm XAMPP; quản trị bằng phpMyAdmin
Soạn thảo và trình duyệt	Visual Studio Code; Chrome hoặc Edge
Xác thực	Plugin cakephp/authentication nhánh 2.x theo lệnh cài của demo

Trong XAMPP Control Panel, bật Apache để mở phpMyAdmin và bật MySQL để ứng dụng truy cập dữ liệu. BookSpace chạy bằng máy chủ phát triển của CakePHP ở cổng 8765. Vì vậy, địa chỉ ứng dụng khác với địa chỉ phpMyAdmin.



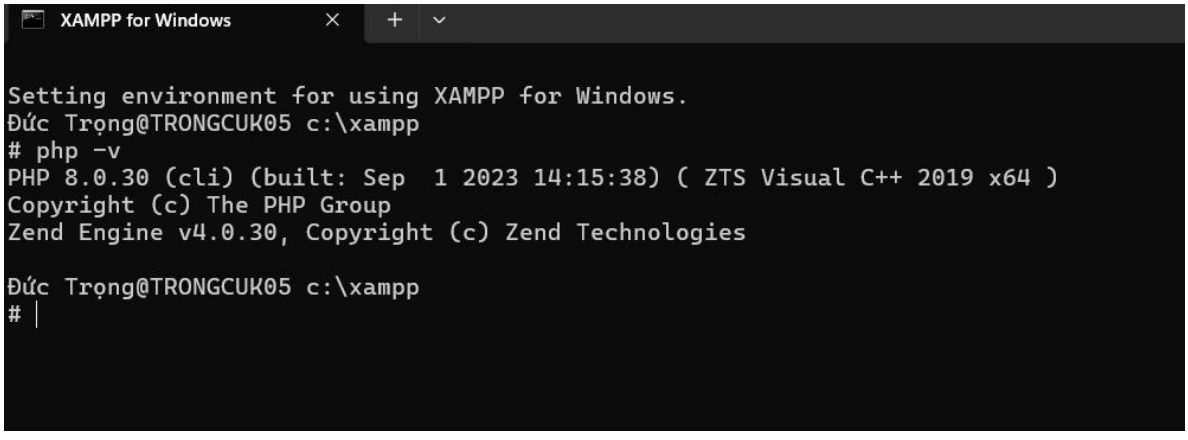
Hình 1. Apache và MySQL đang hoạt động trong XAMPP

2.2 Kiểm tra cài đặt

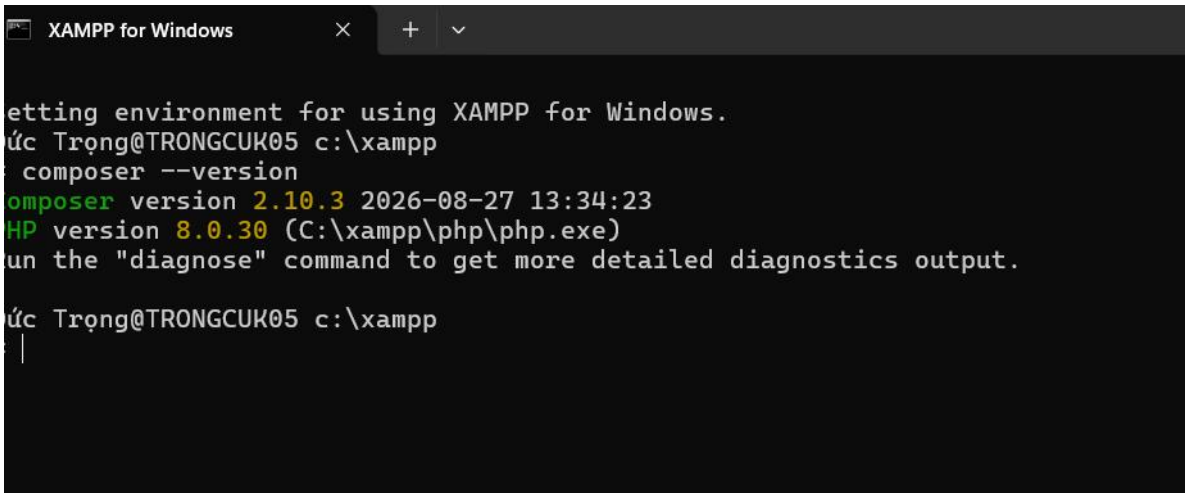
Mở XAMPP Control Panel, chọn Shell. Chạy từng lệnh để kiểm tra công cụ trước khi tạo dự án:

```
composer --version
php -m
```

Hai lệnh đầu hiển thị phiên bản PHP và Composer. Lệnh php -m liệt kê phần mở rộng; cần kiểm tra intl, mbstring, PDO và pdo_mysql. Nếu thiếu, điều chỉnh C:\xampp\php\php.ini rồi khởi động lại tiến trình PHP đang chạy.



Hình 2. Kết quả kiểm tra PHP 8.0.30 trên máy thực hành



Hình 3. Kết quả kiểm tra Composer 2.10.3 sử dụng PHP của XAMPP

Nếu lệnh php không được nhận diện, kiểm tra bằng C:\xampp\php\php.exe --version. Có thể thêm C:\xampp\php vào PATH và mở lại cửa sổ dòng lệnh. Mở http://localhost/phpmyadmin để kiểm tra công cụ quản trị cơ sở dữ liệu.

3. Cài đặt và khởi tạo dự án

3.1 Tạo và chạy dự án CakePHP

Bước 1 Mở thư mục chứa dự án

Thực hiện trong XAMPP Shell:

```
cd C:\xampp\htdocs
```

Bước 2 Tạo dự án và xử lý phụ thuộc

Lệnh khởi tạo đã dùng trong demo:

```
composer create-project --prefer-dist "cakephp/app:4.*" online_shop_nhom5_cake4
```

Thư mục dự án là C:\xampp\htdocs\online_shop_nhom5_cake4. Trong lần cài của nhóm, Composer chọn bộ khung cakephp/app 4.5.0; phiên bản framework sau khi cài là CakePHP 4.6.5. Hai số phiên bản thuộc hai gói khác nhau.

Khi cài, chuỗi phụ thuộc phát triển của Bake dẫn đến thư viện yêu cầu PHP mới hơn 8.0.30. Demo viết Model, Controller và View thủ công nên loại bỏ Bake khỏi phụ thuộc phát triển, sau đó tiếp tục cài:

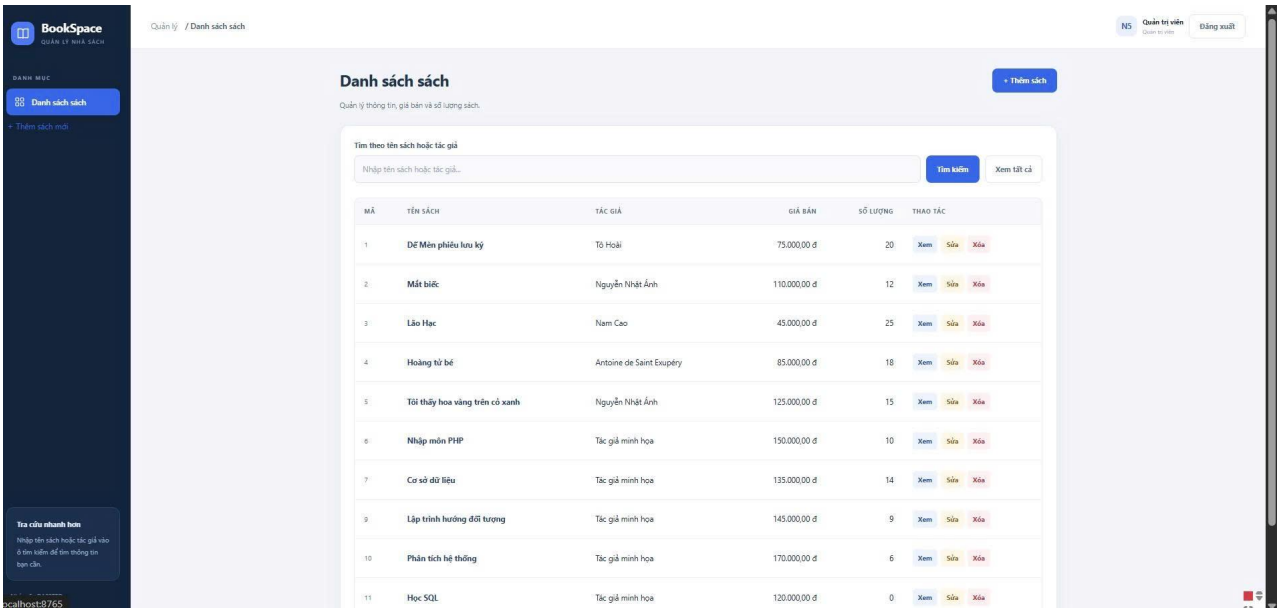
```
cd C:\xampp\htdocs\online_shop_nhom5_cake4
composer remove --dev cakephp/bake --no-update
composer update --prefer-dist
composer run-script post-install-cmd
```

Các lệnh trên ghi lại cách xử lý lỗi cài đặt của nhóm. Khi tải mã nguồn đã có composer.lock, dùng composer install để cài đúng các phiên bản được khóa; không cần lặp lại bước tạo dự án.

Bước 3 Chạy máy chủ phát triển

```
php bin\cake.php server -H localhost -p 8765
```

Giữ cửa sổ Shell mở và truy cập http://localhost:8765. Ở giai đoạn mới cài, trình duyệt hiển thị trang chào CakePHP. Sau khi cấu hình Route cho BookSpace, địa chỉ này chuyển đến chức năng quản lý sách; người chưa đăng nhập được chuyển đến /dang-nhap. Nhấn Ctrl + C khi cần dừng máy chủ.



Hình 4. Trang sách sau khi cài đặt

3.2 Kiểm tra cấu trúc thư mục

Bảng 2. Các vị trí mã nguồn cần đối chiếu

Thư mục hoặc tập tin	Vai trò trong demo
src/Controller/SachController.php	Danh sách, chi tiết, thêm, sửa và xóa sách
src/Controller/UsersController.php	Đăng nhập và đăng xuất
src/Controller/AppController.php	Nạp thành phần xác thực và kiểm tra quyền dùng chung
src/Model/Table/	SachTable và UsersTable quản lý bảng, kiểm tra dữ liệu
src/Model/Entity/	Sach và User biểu diễn bản ghi
src/Command/CreateUserCommand.php	Tạo tài khoản bằng dòng lệnh
src/Application.php	Cấu hình dịch vụ và middleware xác thực
templates/Sach/	Các trang index, view, add và edit
templates/Users/login.php	Biểu mẫu đăng nhập
templates/element/sach_form.php	Biểu mẫu dùng chung cho thêm và sửa
templates/layout/	Layout sach.php và login.php
config/routes.php	Định nghĩa đường dẫn
config/app_local.php	Kết nối cơ sở dữ liệu và cấu hình riêng của máy
webroot/	Tài nguyên công khai
vendor/ và composer.lock	Thư viện và danh sách phiên bản đã khóa

Demo sử dụng cấu trúc CakePHP. Tập tin kết nối là config/app_local.php; View là các PHP template trong templates. Nhóm tạo các tập tin bằng Visual Studio Code thay vì dùng lệnh sinh mã Bake.

4. Thiết kế dữ liệu và cấu hình kết nối

4.1 Thiết kế bảng sach và users

Cơ sở dữ liệu có tên online_shop. Bảng sach phục vụ CRUD; bảng users được bổ sung cho đăng nhập và phân quyền. Hai bảng trong demo chưa có khóa ngoại liên kết với nhau.

Bảng 3. Cấu trúc bảng sach

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	INT, PK, AUTO_INCREMENT	Mã sách
ten_sach	VARCHAR(200), NOT NULL	Tên sách
tac_gia	VARCHAR(150), NOT NULL	Tác giả
gia	DECIMAL(10,2), NOT NULL	Giá bán
so_luong	INT, NOT NULL	Số lượng hiện có
mo_ta	TEXT, NULL	Nội dung mô tả
created	DATETIME, NULL	Thời điểm tạo
modified	DATETIME, NULL	Thời điểm cập nhật

Bảng 4. Cấu trúc bảng users

Cột	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
id	INT, PK, AUTO_INCREMENT	Mã tài khoản
username	VARCHAR(50), UNIQUE	Tên đăng nhập
name	VARCHAR(100), NOT NULL	Tên hiển thị
password	VARCHAR(255), NOT NULL	Chuỗi băm mật khẩu
role	ENUM('admin','staff')	Vai trò tài khoản
active	TINYINT(1), DEFAULT 1	Trạng thái hoạt động
created	DATETIME, NULL	Thời điểm tạo
modified	DATETIME, NULL	Thời điểm cập nhật

4.2 Tạo cơ sở dữ liệu và bảng

Trong phpMyAdmin, mở thẻ SQL và thực hiện các câu lệnh sau. Nếu cơ sở dữ liệu hoặc bảng đã tồn tại thì kiểm tra lại cấu trúc trước khi nhập; không xóa dữ liệu đang dùng để demo.

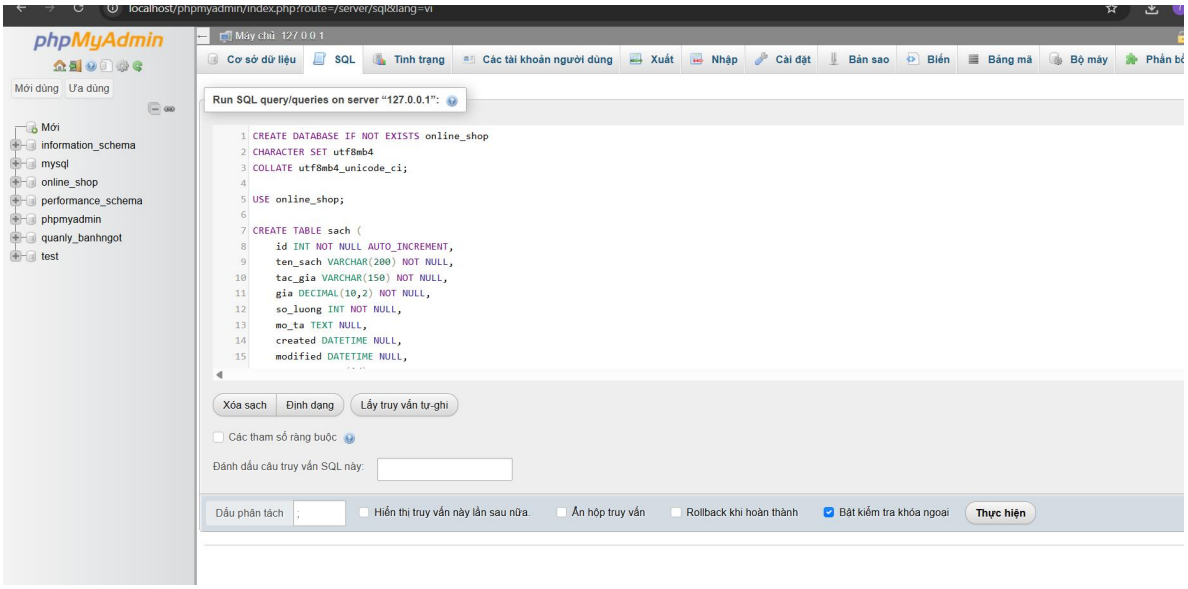
```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS online_shop
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE online_shop;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS sach (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  ten_sach VARCHAR(200) NOT NULL,
  tac_gia VARCHAR(150) NOT NULL,
  gia DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  so_luong INT NOT NULL,
  mo_ta TEXT NULL,
  created DATETIME NULL,
  modified DATETIME NULL,
  PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
  COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  username VARCHAR(50) NOT NULL,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  role ENUM('admin','staff') NOT NULL DEFAULT 'staff',
  active TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  created DATETIME NULL,
  modified DATETIME NULL,
  PRIMARY KEY (id),
  UNIQUE KEY users_username_unique (username)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
  COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

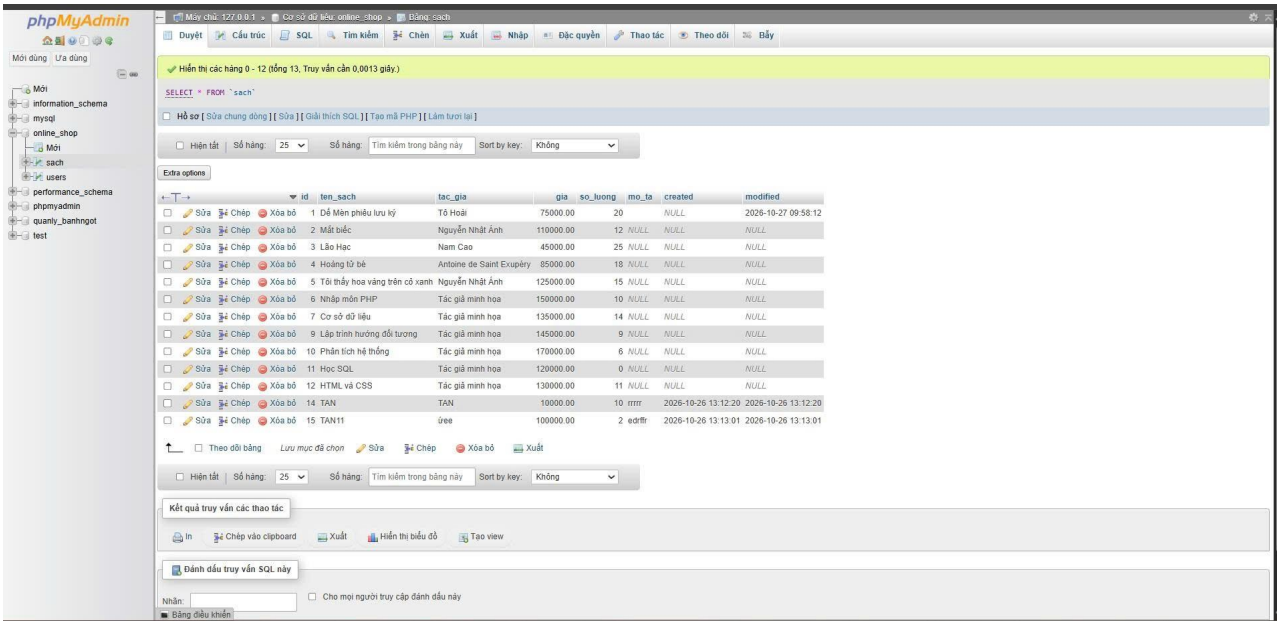
Có thể nhập một sách mẫu để kiểm tra kết nối khi bảng đang trống:

```
INSERT INTO sach
  (ten_sach, tac_gia, gia, so_luong, mo_ta, created, modified)
VALUES
  ('Dế Mèn phiêu lưu ký', 'Tô Hoài', 65000, 20,
   'Tác phẩm văn học thiếu nhi.', NOW(), NOW());
```



Hình 5. Thao tác nhập SQL tạo cơ sở dữ liệu và bảng sach trong phpMyAdmin

Ảnh trên ghi lại bước nhập SQL, chưa thay thế ảnh xác nhận thực thi thành công hoặc ảnh dữ liệu sau CRUD.



Hình 6. Cấu trúc bảng sach, bảng users và dữ liệu sau khi thực thi SQL.

4.3 Cấu hình kết nối trong app_local.php

Tập tin: config/app_local.php

Trong phần Datasources, cấu hình kết nối default như sau; giữ nguyên các phần cấu hình khác của tập tin:

```
'Datasources' => [
    'default' => [
        'className' => 'Cake\Database\Connection',
        'driver' => 'Cake\Database\Driver\Mysql',
        'persistent' => false,
        'host' => '127.0.0.1',
        'port' => 3306,
        'username' => 'root',
        'password' => '',
        'database' => 'online_shop',
        'encoding' => 'utf8mb4',
        'timezone' => '+07:00',
        'cacheMetadata' => true,
        'url' => null,
    ],
],
```

Tài khoản root và mật khẩu rỗng là cấu hình XAMPP cục bộ đang dùng trong hướng dẫn. Nếu MySQL trên máy đã đặt mật khẩu hoặc đổi cổng, cần thay lại đúng giá trị. Tập tin app_local.php chứa cấu hình riêng, không đưa thông tin nhạy cảm lên kho công khai.

5. Tạo Model và quản lý cấu trúc bảng

5.1 Tạo Entity Sach

Tập tin: src/Model/Entity/Sach.php

```
<?php
declare(strict_types=1);

namespace App\Model\Entity;

use Cake\ORM\Entity;

class Sach extends Entity
{
    protected $_accessible = [
        'ten_sach' => true,
        'tac_gia' => true,
        'gia' => true,
        'so_luong' => true,
        'mo_ta' => true,
        '*' => false,
    ];
}
```

Entity biểu diễn một sách. Thuộc tính $_accessible chỉ cho phép ghép dữ liệu từ biểu mẫu vào năm trường nghiệp vụ. Mã sách và thời điểm tạo, cập nhật không được gán hàng loạt từ dữ liệu người dùng gửi đến.

5.2 Tạo SachTable và kiểm tra dữ liệu

Tập tin: src/Model/Table/SachTable.php

Trong initialize(), khai báo rõ tên bảng và Entity vì tên sach không theo quy ước số nhiều tiếng Anh:

```
public function initialize(array $config): void
{
    parent::initialize($config);
    // Bang ten tieng Viet nen khai bao ro, khong de CakePHP tu suy ra.
    $this->setTable('sach');
    $this->setPrimaryKey('id');
    $this->setDisplayField('ten_sach');
    $this->setEntityClass(\App\Model\Entity\Sach::class);
    $this->addBehavior('Timestamp');
}
```

Hàm beforeMarshal() loại bỏ khoảng trắng đầu và cuối ở ten_sach, tac_gia và mo_ta. Các quy tắc trong validationDefault() được áp dụng khi Controller gọi patchEntity().

Bảng 5. Kiểm tra dữ liệu sách

Trường	Quy tắc kiểm tra
ten_sach	Bắt buộc, tối đa 200 ký tự
tac_gia	Bắt buộc, tối đa 150 ký tự
gia	Số không âm; tối đa 99.999.999,99; tối đa hai chữ số thập phân
so_luong	Số nguyên từ 0 đến 2.147.483.647
mo_ta	Có thể để trống; tối đa 5.000 ký tự theo quy định ứng dụng

Ví dụ đoạn kiểm tra số lượng trong Model:

```
$validator->requirePresence('so_luong', 'create')
    ->notEmptyString('so_luong', 'Vui lòng nhập số lượng.')
    ->integer('so_luong', 'Số lượng phải là số nguyên.')
    ->greaterThanOrEqual('so_luong', 0, 'Số lượng không được âm.')
    ->lessThanOrEqual('so_luong', 2147483647,
        'Số lượng vượt giới hạn lưu trữ.');
```

Timestamp tự gán created khi thêm và modified khi cập nhật qua ORM. Giới hạn trong HTML hỗ trợ người nhập; quy tắc trong Model vẫn cần thiết để kiểm tra yêu cầu gửi đến máy chủ.

5.3 Model tài khoản và cách tạo bảng

UsersTable khai báo bảng users, khóa chính id, Entity User và Timestamp. Tên đăng nhập phải duy nhất, dài 3–50 ký tự và chỉ nhận chữ, số, dấu chấm, gạch dưới hoặc gạch ngang. Role chỉ nhận admin hoặc staff. Finder findActive() chỉ chọn tài khoản đang hoạt động:

```
public function findActive(Query $query, array $options): Query
{
   return $query->where([$this->aliasField('active') => true]);
}
```

Trong User.php, mật khẩu được băm khi gán vào Entity:

```
protected function _setPassword(string $password): string
{
   return (new DefaultPasswordHasher())->hash($password);
}
```

Entity User ẩn trường password khi chuyển sang dữ liệu xuất và không mở gán hàng loạt role, active từ biểu mẫu. Lệnh tạo tài khoản nội bộ mới cho phép gán hai trường này bằng tùy chọn riêng.

Demo tạo cấu trúc bảng bằng SQL ở mục 4.2, chưa tạo và chạy Migration riêng cho sach, users. Vì vậy, không có bước php artisan migrate hoặc khẳng định bảng được tạo từ Migration. Có thể bổ sung Migration khi cần quản lý các thay đổi cấu trúc ở những phiên bản sau.

6. Xây dựng chức năng theo MVC

6.1.Các chức năng

1. Tạo và viết SachController

Tập tin: src/Controller/SachController.php

Controller kế thừa AppController. Các đoạn dưới là phần xử lý CRUD trong demo; Flash và Authentication được nạp ở AppController. Phần đầu lớp khai báo:

```php
<?php
declare(strict_types=1);
namespace App\Controller;

use Cake\Http\Response;
use Cake\ORM\Table;

class SachController extends AppController
{
    private Table $sachTable;

    public function initialize(): void
    {
        parent::initialize();
        $this->viewBuilder()->setLayout('sach');
        $this->sachTable = $this->fetchTable('Sach');
    }
    // Đặt các hàm index, view, add, edit, delete dưới đây vào lớp.
}
```

2. Danh sách tìm kiếm và xem chi tiết

```
public function index(): void
{
    $raw = $this->request->getQuery('q', '');
    $q = is_string($raw) ? mb_substr(trim($raw), 0, 200) : '';
    $query = $this->sachTable->find();
    if ($q !== '') {
        $query->where(['OR' => [
            'Sach.ten_sach LIKE' => '%' . $q . '%',
            'Sach.tac_gia LIKE' => '%' . $q . '%',
        ]]);
    }
    $sachList = $this->paginate($query, [
        'limit' => 10, 'maxLimit' => 50,
        'order' => ['Sach.id' => 'DESC'],
        'sortableFields' => ['id', 'ten_sach', 'gia', 'so_luong'],
    ]);
    $this->set(compact('sachList', 'q'));
}
public function view(string $id): void
{
    $sach = $this->sachTable->get($id);
    $this->set(compact('sach'));
}
```

Từ khóa được lấy từ tham số q, loại khoảng trắng và giới hạn 200 ký tự. Truy vấn tìm theo tên sách hoặc tác giả. Paginator chia 10 bản ghi mỗi trang và mặc định sắp xếp mã sách giảm dần. View nhận đúng hai biến sachList và q. Hàm view() lấy một sách theo id; mã không tồn tại dẫn đến phản hồi không tìm thấy.

3. Thêm sách

```
public function add(): ?Response
{
    $sach = $this->sachTable->newEmptyEntity();
    if ($this->request->is('post')) {
        $sach = $this->sachTable->patchEntity($sach, $this->request->getData());
        if ($this->sachTable->save($sach)) {
            $this->Flash->success('Thêm sách thành công.');
            return $this->redirect(['action' => 'index']);
        }
        $this->Flash->error('Chưa thể thêm sách. Vui lòng kiểm tra dữ liệu bên dưới.');
    }
    $this->set(compact('sach'));
    return null;
}
```

GET mở Entity rỗng và biểu mẫu. POST ghép dữ liệu bằng patchEntity(), kiểm tra rồi lưu bằng save(). Nếu thành công, ứng dụng thông báo và chuyển về danh sách; nếu thất bại, biểu mẫu giữ dữ liệu cùng lỗi tương ứng.

4. Sửa sách

```
public function edit(string $id): ?Response
{
    $sach = $this->sachTable->get($id);
    if ($this->request->is(['post', 'put', 'patch'])) {
        $sach = $this->sachTable->patchEntity($sach, $this->request->getData());
        if ($this->sachTable->save($sach)) {
            $this->Flash->success('Cập nhật sách thành công.');
            return $this->redirect(['action' => 'index']);
        }
        $this->Flash->error('Chưa thể cập nhật. Vui lòng kiểm tra dữ liệu bên dưới.');
    }
    $this->set(compact('sach'));
    return null;
}
```

Hàm edit() nạp sách trước khi hiển thị biểu mẫu. Khi lưu, dữ liệu mới được ghép vào chính Entity đã có nên thao tác cập nhật giữ nguyên mã sách.

5. Xóa sách

```
public function delete(string $id): Response
{
    // Khong cho phep xoa bang cach mo truc tiep dia chi GET.
    $this->request->allowMethod(['post', 'delete']);
    $sach = $this->sachTable->get($id);
    if ($this->sachTable->delete($sach)) {
        $this->Flash->success('Xóa sách thành công.');
    } else {
        $this->Flash->error('Không thể xóa sách này.');
    }
    return $this->redirect(['action' => 'index']);
}
```

Hàm delete() chỉ chấp nhận POST hoặc DELETE. Vì vậy, mở đường dẫn xóa bằng GET không thực hiện xóa. Hộp xác nhận được đặt ở View; kiểm tra quyền admin được thực hiện tại AppController trước khi vào hàm này.

6.2 Khai báo Route

Tập tin: config/routes.php

```
<?php
declare(strict_types=1);
use Cake\Routing\Route\DashedRoute;
use Cake\Routing\RouteBuilder;

return function (RouteBuilder $routes): void {
    $routes->setRouteClass(DashedRoute::class);
    $routes->scope('/', function (RouteBuilder $builder): void {
        $builder->connect('/dang-nhap', ['controller' => 'Users', 'action' => 'login']);
        $builder->connect('/dang-xuat', ['controller' => 'Users', 'action' => 'logout']);
        $builder->connect('/', ['controller' => 'Sach', 'action' => 'index']);
        $builder->connect('/sach', ['controller' => 'Sach', 'action' => 'index']);
        $builder->connect('/sach/them', ['controller' => 'Sach', 'action' => 'add']);
        $builder->connect('/sach/xem/{id}', ['controller' => 'Sach', 'action' => 'view'])
            ->setPass(['id'])->setPatterns(['id' => '[0-9]+']);
        $builder->connect('/sach/sua/{id}', ['controller' => 'Sach', 'action' => 'edit'])
            ->setPass(['id'])->setPatterns(['id' => '[0-9]+']);
        $builder->connect('/sach/xoa/{id}', ['controller' => 'Sach', 'action' => 'delete'])
            ->setPass(['id'])->setPatterns(['id' => '[0-9]+']);
    });
};
```

Các đường dẫn có id chỉ nhận chữ số. setPass(['id']) chuyển giá trị id vào tham số hàm Controller. Route xác định đích xử lý; giới hạn phương thức và vai trò còn được kiểm tra trong Controller, không chỉ dựa vào việc có đường dẫn trên giao diện.

6.3 Xây dựng giao diện BookSpace

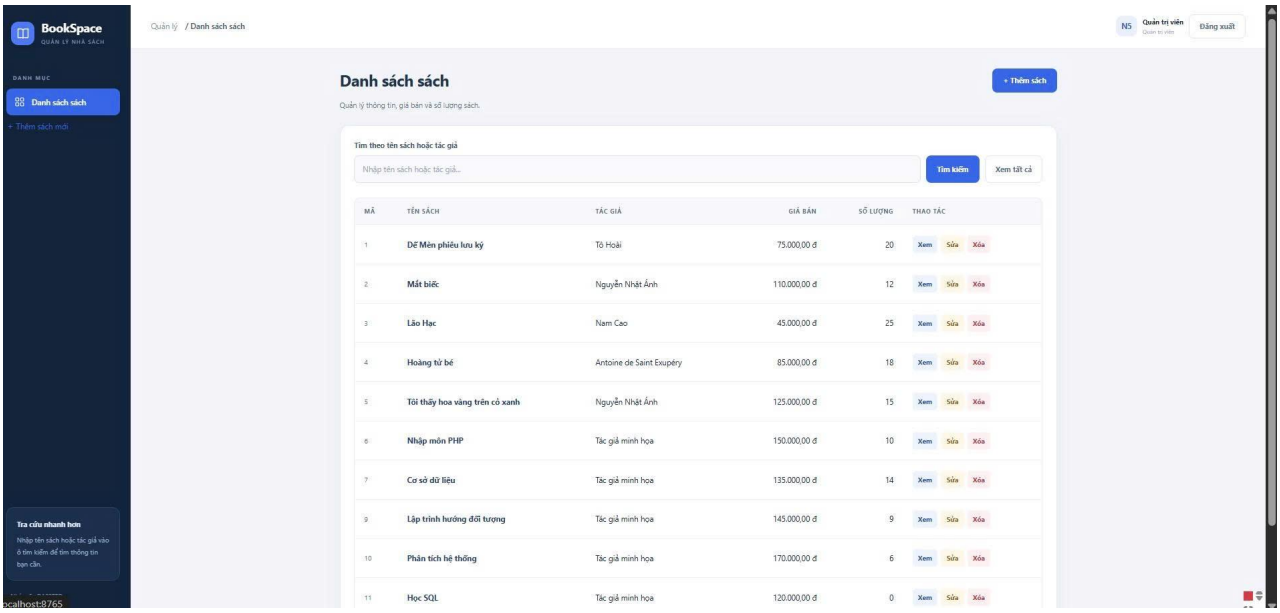
6.3.1 Bố cục dùng chung

Tập tin: templates/layout/sach.php

Layout BookSpace có thanh menu nền xanh đậm bên trái, mục danh sách sách và mục thêm sách dành cho admin. Phía trên nội dung hiển thị thông tin tài khoản, vai trò và nút đăng xuất. Khu vực giữa trang hiển thị nội dung của từng View; thông báo Flash xuất hiện sau thao tác.

```
<?= $this->Flash->render() ?>
<?= $this->fetch('content') ?>
```

Trong demo, CSS của bố cục được đặt trong layout sach.php. Nếu thay giao diện nhưng chưa thấy cập nhật, cần kiểm tra Controller đã chọn layout sach, lưu đúng tập tin và tải lại bằng Ctrl + F5.



Hình 5. Giao diện tổng thể BookSpace sau khi đăng nhập admin.

6.3.2 Danh sách tìm kiếm và phân trang

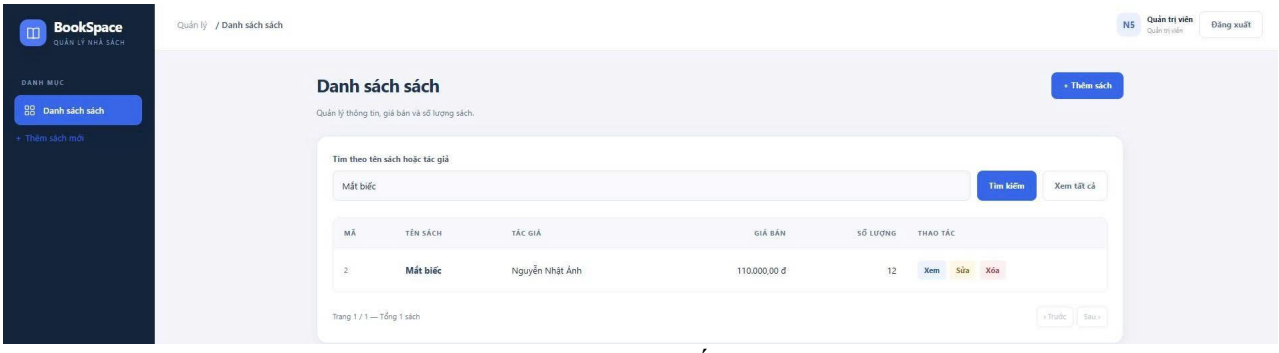
Tập tin: templates/Sach/index.php

Trang hiển thị các cột Mã, Tên sách, Tác giả, Giá bán, Số lượng và Thao tác. Biểu mẫu tìm kiếm dùng GET và tên trường q; nút Xem tất cả bỏ từ khóa. Dữ liệu văn bản được xuất bằng h() hoặc Helper có cơ chế escape; giá hiển thị theo định dạng tiền tệ.

```
<?php foreach ($sachList as $sach): ?>
    <tr>
        <td>#<?= (int)$sach->id ?></td>
        <td><?= h($sach->ten_sach) ?></td>
        <td><?= h($sach->tac_gia) ?></td>
        <td><?= number_format((float)$sach->gia, 2, ',', '.') ?> đ</td>
        <td><?= (int)$sach->so_luong ?></td>
    </tr>
<?php endforeach; ?>
```

Thanh phân trang sử dụng Paginator Helper:

```
<?= $this->Paginator->counter(
    'Trang {{page}} / {{pages}} · {{count}} sách'
) ?>
<ul>
    <?= $this->Paginator->prev('‹ Trước') ?>
    <?= $this->Paginator->numbers() ?>
    <?= $this->Paginator->next('Sau ›') ?>
</ul>
```



Hình 6. Tìm kiếm sách

MÃ	TÊN SÁCH	TÁC GIẢ	GIÁ BÁN	SỐ LƯỢNG	THAO TÁC
1	**Dế Mèn phiêu lưu ký**	Tô Hoài	75.000,00 đ	20	Xem Sửa Xóa
2	**Mắt biếc**	Nguyễn Nhật Ánh	110.000,00 đ	12	Xem Sửa Xóa
3	**Lão Hạc**	Nam Cao	45.000,00 đ	25	Xem Sửa Xóa
4	**Hoàng tử bé**	Antoine de Saint Exupéry	85.000,00 đ	18	Xem Sửa Xóa
5	**Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh**	Nguyễn Nhật Ánh	125.000,00 đ	15	Xem Sửa Xóa
6	**Nhập môn PHP**	Tác giả minh họa	150.000,00 đ	10	Xem Sửa Xóa
7	**Cơ sở dữ liệu**	Tác giả minh họa	135.000,00 đ	14	Xem Sửa Xóa
9	**Lập trình hướng đối tượng**	Tác giả minh họa	145.000,00 đ	9	Xem Sửa Xóa
10	**Phân tích hệ thống**	Tác giả minh họa	170.000,00 đ	6	Xem Sửa Xóa
11	**Học SQL**	Tác giả minh họa	120.000,00 đ	0	Xem Sửa Xóa

Hình 7. Danh sách sách

6.3.3 Biểu mẫu thêm và sửa

Tập tin: templates/element/sach_form.php

Hai trang add.php và edit.php dùng chung Element sach_form để giữ thống nhất trường nhập và cách hiển thị lỗi. Biến nhãn nút dùng đúng tên buttonText trong demo.

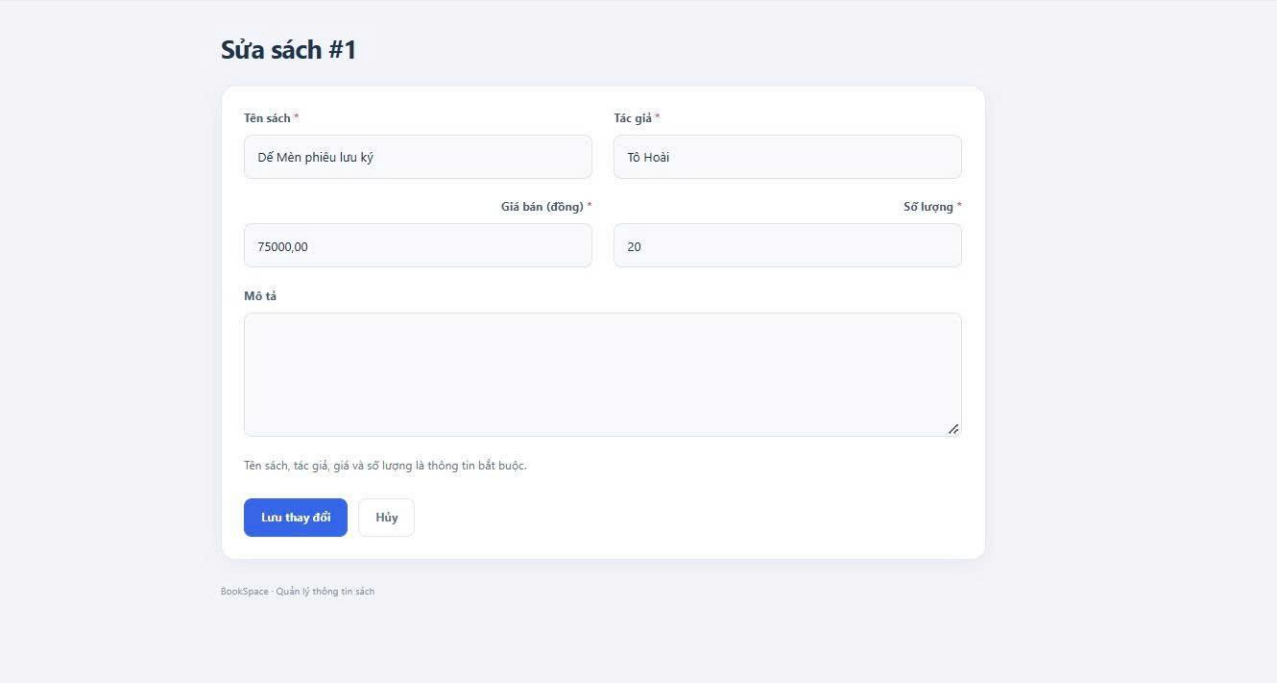
```
<?= $this->Form->create($sach) ?>
<div class="form-grid">
    <?= $this->Form->control('ten_sach', ['label' => 'Tên sách', 'maxlength' => 200,
'required' => true]) ?>
    <?= $this->Form->control('tac_gia', ['label' => 'Tác giả', 'maxlength' => 150, 'required'
=> true]) ?>
    <?= $this->Form->control('gia', ['label' => 'Giá bán (đồng)', 'type' => 'number', 'min' =>
0, 'max' => 99999999.99, 'step' => '0.01', 'required' => true]) ?>
    <?= $this->Form->control('so_luong', ['label' => 'Số lượng', 'type' => 'number', 'min' =>
0, 'max' => 2147483647, 'step' => 1, 'required' => true]) ?>
</div>
<?= $this->Form->control('mo_ta', ['label' => 'Mô tả', 'type' => 'textarea', 'rows' => 5,
'maxlength' => 5000, 'required' => false]) ?>
<p class="muted small">Tên sách, tác giả, giá bán và số lượng là các thông tin bắt
buộc.</p>
<div class="form-actions"><?= $this->Form->button($buttonText) ?>
<?= $this->Html->link('Hủy', ['action' => 'index'], ['class' => 'button
secondary']) ?></div>
<?= $this->Form->end() ?>
```

Trong trang thêm:

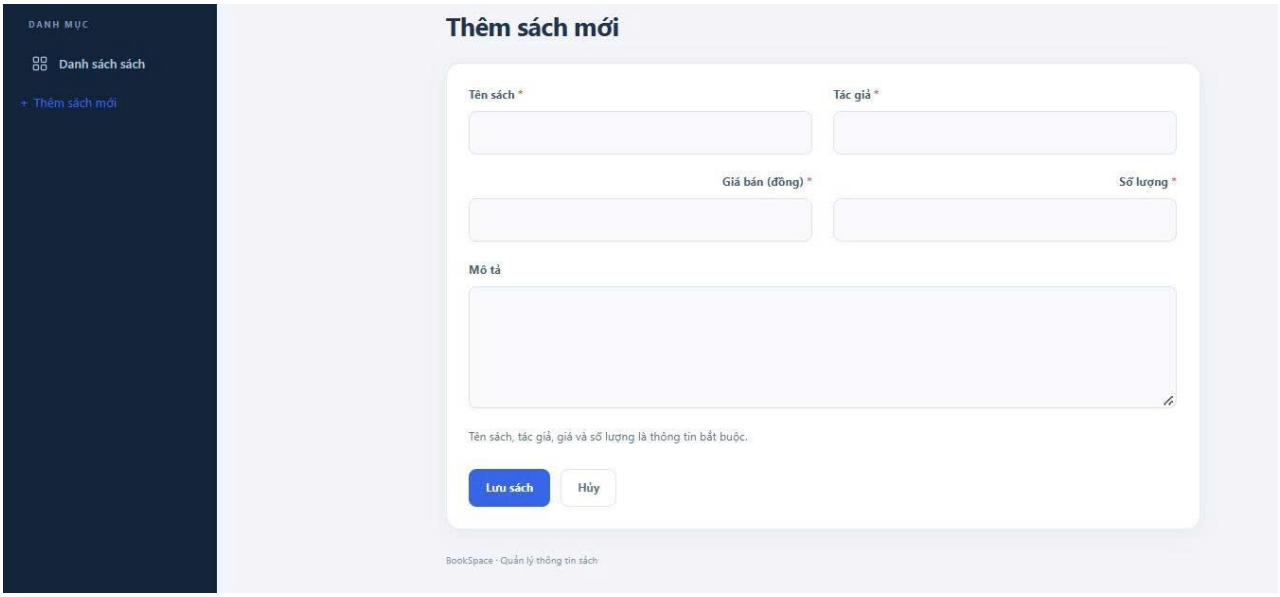
```
<?= $this->element('sach_form', [
    'sach' => $sach,
    'buttonText' => 'Lưu sách',
]) ?>
```

Trong trang sửa:

```
<?= $this->element('sach_form', [
    'sach' => $sach,
    'buttonText' => 'Lưu thay đổi',
]) ?>
```



Hình 8. Biểu mẫu sửa



Hình 9. Biểu mẫu thêm

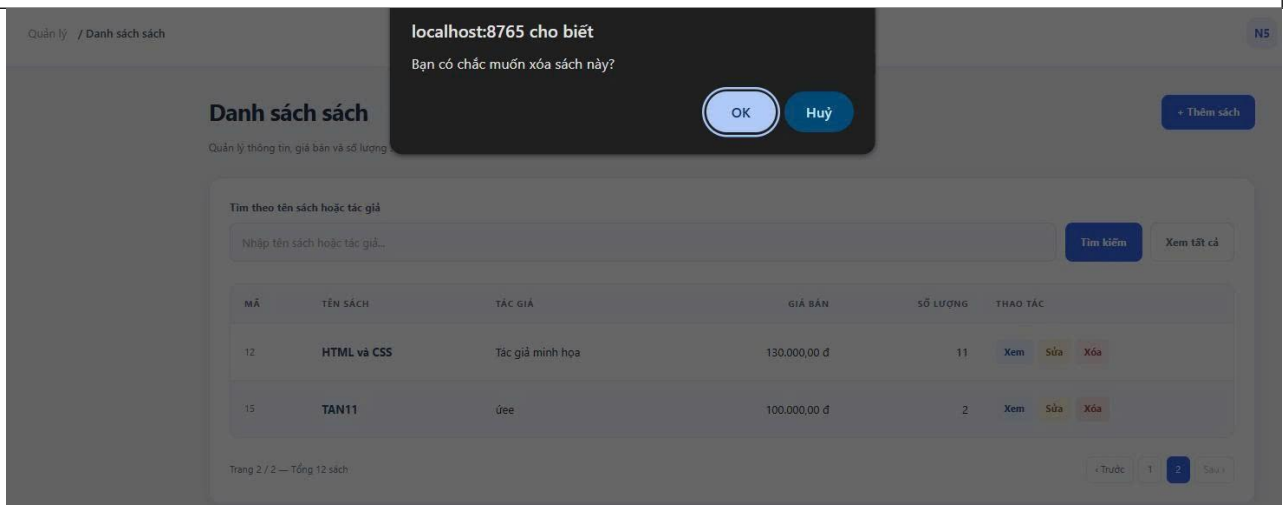
6.3.4 Chi tiết và xác nhận xóa

Tập tin: templates/Sach/view.php và templates/Sach/index.php

Trang chi tiết hiển thị tên sách, tác giả, giá, số lượng, mô tả, ngày tạo và ngày cập nhật. Nội dung mô tả dùng nl2br(h(...)) để giữ xuống dòng sau khi escape. Trang có nút Về danh sách và nút Sửa thông tin chỉ dành cho admin.

Nút Xóa trong danh sách dùng postLink() để gửi POST, có hộp xác nhận trước khi gửi:

```
<?= $this->Form->postLink(
    'Xóa',
    ['action' => 'delete', $sach->id],
    [
        'confirm' => 'Bạn có chắc muốn xóa sách này?',
        'class' => 'danger',
    ]
) ?>
```



Hình 10. Hộp xác nhận xóa và thông báo sau thao tác.

6.4 Đăng nhập và đăng xuất

Phần mở rộng sử dụng plugin Authentication để xác thực; quyền admin, staff được kiểm tra bằng mã ứng dụng trong AppController. Demo không có trang đăng ký công khai.

6.4.1 Cài plugin và tạo tài khoản

Trong XAMPP Shell, tại thư mục dự án, chạy:

```
composer require "cakephp/authentication:^2.11.3"
```

Sau khi có UsersTable, Entity User và CreateUserCommand, tạo hai tài khoản bằng lệnh:

```
php bin\cake.php create_user admin admin "Quản trị viên"
php bin\cake.php create_user nhanvien staff "Nhân viên"
```

CreateUserCommand nhận tên đăng nhập, vai trò và tên hiển thị. Lệnh sinh mật khẩu ngẫu nhiên bằng bin2hex(random_bytes(12)), lưu qua Entity User để băm rồi hiển thị mật khẩu trên Shell. Cần lưu riêng thông tin đăng nhập để demo; không có mật khẩu mặc định dùng chung và không chụp mật khẩu vào báo cáo.

6.4.2 Cấu hình dịch vụ xác thực

Tập tin: src/Application.php

Application triển khai AuthenticationServiceProviderInterface, nạp plugin trong bootstrap() và thêm AuthenticationMiddleware sau các middleware định tuyến, phân tích nội dung yêu cầu và CSRF đang có.

```
// Trong bootstrap(), sau parent::bootstrap():
$this->addPlugin('Authentication');

// Ở cuối chuỗi middleware hiện có:
->add(new CsrfProtectionMiddleware(['httponly' => true]))
->add(new AuthenticationMiddleware($this));
```

Dịch vụ dùng Session để duy trì đăng nhập và Form để nhận username, password tại trang đăng nhập:

```
public function getAuthenticationService(ServerRequestInterface $request):
AuthenticationServiceInterface
{
    $service = new AuthenticationService([
        'unauthenticatedRedirect' => Router::url(['controller' => 'Users', 'action' => 'login']),
        'queryParam' => 'redirect',
    ]);
    $fields = ['username' => 'username', 'password' => 'password'];
    $service->loadIdentifier('Authentication.Password', [
        'fields' => $fields,
        'resolver' => [
            'className' => 'Authentication.Orm',
            'userModel' => 'Users',
            'finder' => 'active',
        ],
    ]);
    $service->loadAuthenticator('Authentication.Session');
    $service->loadAuthenticator('Authentication.Form', [
        'fields' => $fields,
        'loginUrl' => Router::url(['controller' => 'Users', 'action' => 'login']),
    ]);
    return $service;
}
```

Các lớp:

- AuthenticationService,
- AuthenticationServiceInterface,
- AuthenticationServiceProviderInterface,
- AuthenticationMiddleware,
- Router và ServerRequestInterface được import ở đầu Application.php. Finder active trong UsersTable loại tài khoản đã vô hiệu hóa khỏi bước xác thực mật khẩu.

6.4.3 Xử lý đăng nhập và đăng xuất

Tập tin: src/Controller/UsersController.php

```
public function login(): ?Response
{
    $this->request->allowMethod(['get', 'post']);
    $this->viewBuilder()->setLayout('login');
    $result = $this->Authentication->getResult();

    if ($result && $result->isValid()) {
        if ($this->request->is('post')) {
            $this->request->getSession()->renew();
        }
        return $this->redirect(['controller' => 'Sach', 'action' => 'index']);
    }

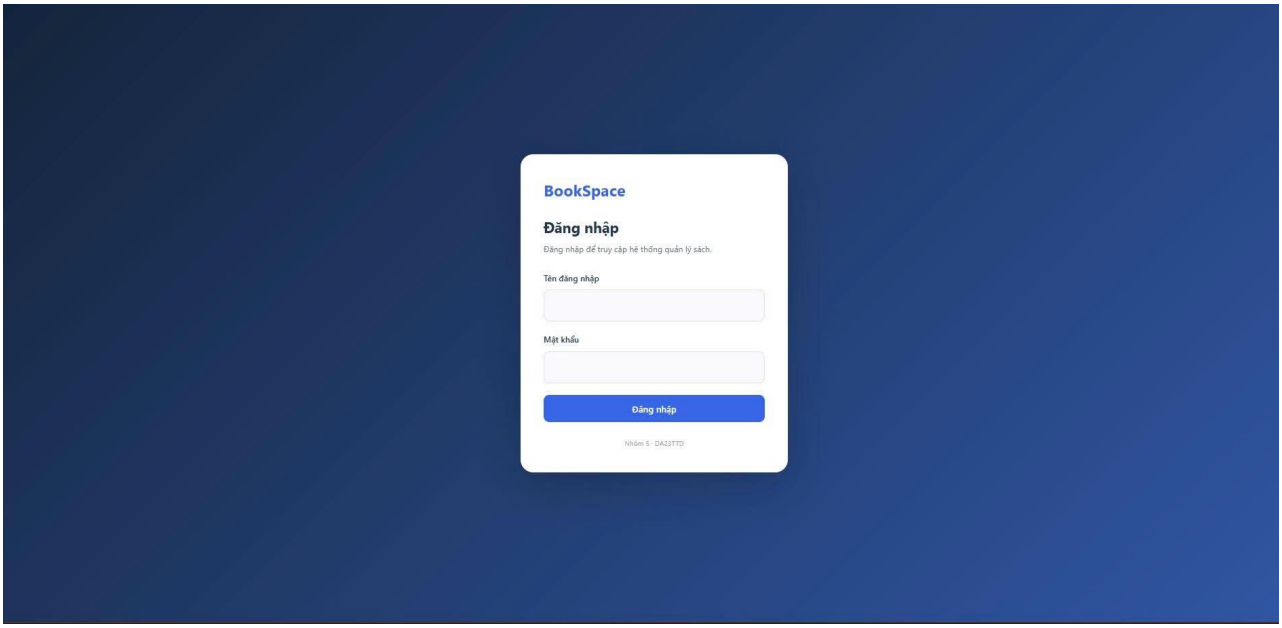
    if ($this->request->is('post')) {
        $this->Flash->error('Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng.');
    }

    $raw = $this->request->getData('username', '');
    $this->set('username', is_string($raw) ? $raw : '');
    return null;
}
public function logout(): Response
{
    $this->request->allowMethod(['post']);
    $this->Authentication->logout();
    $this->request->getSession()->destroy();
    return $this->redirect(['controller' => 'Users', 'action' => 'login']);
}
```

Đăng nhập hợp lệ chuyển cố định đến danh sách sách; sau POST thành công, mã phiên được đổi bằng renew(). Đăng nhập sai dùng thông báo chung. Đăng xuất chỉ nhận POST, xóa trạng thái xác thực và hủy phiên trước khi chuyển về trang đăng nhập.

Tập tin: templates/Users/login.php và templates/layout/login.php

Layout đăng nhập có nền chuyển sắc xanh và khung biểu mẫu BookSpace. Biểu mẫu gồm Tên đăng nhập, Mật khẩu và nút Đăng nhập. Form Helper tạo biểu mẫu theo cơ chế CSRF của ứng dụng; trường mật khẩu không được điền lại khi đăng nhập thất bại.



Hình 10. Trang đăng nhập

6.5. Phân quyền admin và staff

Bảng 6. Quyền sử dụng các chức năng

Chức năng	admin	staff
Đăng nhập, đăng xuất	Có	Có
Danh sách, chi tiết, tìm kiếm, phân trang	Có	Có
Thêm sách	Có	Không
Sửa sách	Có	Không
Xóa sách	Có	Không

Tập tin: src/Controller/AppController.php

initialize() nạp Flash và Authentication.Authentication. beforeFilter() cho phép truy cập trang login khi chưa đăng nhập, lấy danh tính từ request và truy vấn lại tài khoản đang hoạt động. Trước mỗi yêu cầu đến SachController, hệ thống đối chiếu action với danh sách được phép.

```
$isAdmin = $currentUser->role === 'admin';
$this->set(compact('currentUser', 'isAdmin'));

if ($controller === 'Sach') {
    $allowed = $isAdmin
        ? ['index', 'view', 'add', 'edit', 'delete']
        : ['index', 'view'];

    if (!in_array($action, $allowed, true)) {
        throw new ForbiddenException(
            'Bạn không có quyền thực hiện thao tác này.'
        );
    }
}
```

Tài khoản không còn tồn tại, không hoạt động hoặc có role ngoài hai giá trị được chấp nhận sẽ bị đăng xuất. Việc truy vấn lại tài khoản giúp thay đổi quyền trong cơ sở dữ liệu có hiệu lực ở yêu cầu tiếp theo.

Trong giao diện, biến isAdmin bao quanh mục Thêm sách mới ở menu, nút thêm trong danh sách, các nút Sửa, Xóa và nút Sửa thông tin ở trang chi tiết. Ví dụ:

```
<?php if ($isAdmin ?? false): ?>
    <?= $this->Html->link(
        '+ Thêm sách',
        ['controller' => 'Sach', 'action' => 'add'],
        ['class' => 'button']
    ) ?>
<?php endif; ?>
```

Ẩn nút giúp giao diện phù hợp với vai trò. Kiểm tra tại AppController mới quyết định có cho phép thao tác hay không khi người dùng nhập trực tiếp URL hoặc tự gửi yêu cầu.

6.6. Chạy demo và đối chiếu kết quả

Bật dịch vụ MySQL, khởi động máy chủ CakePHP rồi mở http://localhost:8765/dang-nhap. Dùng admin để trình bày CRUD, sau đó đăng xuất và dùng nhanvien để kiểm tra giới hạn quyền. Chuẩn bị trên 10 sách để thấy rõ phân trang.

Trình tự demo: đăng nhập admin → xem danh sách và tìm kiếm → thêm sách hợp lệ → thử dữ liệu sai → sửa sách vừa thêm → xem chi tiết → hủy rồi xác nhận xóa → đăng xuất → đăng nhập nhân viên → kiểm tra giao diện và truy cập trực tiếp trang thêm.

Phiếu dưới đây ghi kết quả mong đợi; nhóm cập nhật cột Kết quả thực tế sau khi chạy từng trường hợp trên máy demo.

Bảng 7. Phiếu kiểm thử CRUD và tra cứu

Mã	Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
C01	Mở danh sách	Hiển thị sách từ cơ sở dữ liệu	Đã ghi nhận
C02	Xem chi tiết mã có thật	Đúng sách được chọn	Đã ghi nhận
C03	Thêm đủ dữ liệu hợp lệ	Lưu và xuất hiện trong danh sách	Đã ghi nhận
C04	Bỏ trống tên sách	Báo lỗi; không thêm bản ghi	Đã ghi nhận
C05	Nhập giá âm	Báo lỗi; không lưu	Đã ghi nhận
C06	Nhập số lượng âm hoặc số lẻ	Báo lỗi; không lưu	Đã ghi nhận
C07	Sửa tên hoặc giá	Lưu giá trị mới, giữ mã sách	Đã ghi nhận
C08	Chọn Xóa rồi hủy	Sách vẫn còn	Đã ghi nhận
C09	Xác nhận xóa	Sách được xóa, có thông báo	Đã ghi nhận
C10	Tìm tên hoặc tác giả	Trả kết quả phù hợp	Đã ghi nhận
C11	Tìm từ khóa không có	Hiển thị trạng thái trống	Đã ghi nhận
C12	Chuyển trang với trên 11 sách	Hiển thị đúng trang dữ liệu	Đã ghi nhận

6.7. Kiểm thử đăng nhập và quyền truy cập

Thực hiện lần lượt bằng hai tài khoản được tạo từ create_user. Dùng cùng dữ liệu sách để so sánh quyền thao tác; không thay đổi vai trò bằng tham số gửi từ biểu mẫu đăng nhập.

Bước 1. Đăng xuất, mở /sach và kiểm tra có chuyển về trang đăng nhập. Thử thông tin sai, sau đó đăng nhập admin bằng mật khẩu đã lưu riêng. Kiểm tra menu và thực hiện một thao tác thêm sách.

Bước 2. Đăng xuất admin, đăng nhập nhanvien. Kiểm tra các nút thêm, sửa, xóa được ẩn nhưng danh sách, chi tiết và tìm kiếm vẫn sử dụng được. Nhập trực tiếp /sach/them hoặc đường dẫn sửa một sách có thật để kiểm tra phản hồi từ chối.

Bước 3. Nếu kiểm tra yêu cầu POST xóa, cần dùng phiên và mã CSRF hợp lệ của tài khoản nhân viên. Dữ liệu phải được giữ nguyên khi bị từ chối quyền. Yêu cầu thiếu CSRF bị chặn bởi cơ chế khác nên chưa đủ để kết luận phân quyền đúng.

Bước 4. Dùng một tài khoản thử nghiệm để kiểm tra active = 0 trong phpMyAdmin, sau đó yêu cầu lại trang quản lý. Đối chiếu việc kết thúc quyền truy cập của phiên cũ và việc không cho đăng nhập mới; khôi phục trạng thái khi kết thúc thử nghiệm.

Bảng 8. Phiếu kiểm thử đăng nhập và phân quyền

Mã	Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
P01	Chưa đăng nhập, mở /sach	Chuyển đến đăng nhập	Đã ghi nhận
P02	Nhập sai thông tin	Báo lỗi, không đăng nhập	Đã ghi nhận
P03	Đăng nhập admin	Thực hiện được CRUD	Đã ghi nhận
P04	Đăng nhập staff	Xem, tìm kiếm, phân trang được	Đã ghi nhận
P06	Staff mở URL thêm hoặc sửa	Bị từ chối, không đổi dữ liệu	Đã ghi nhận

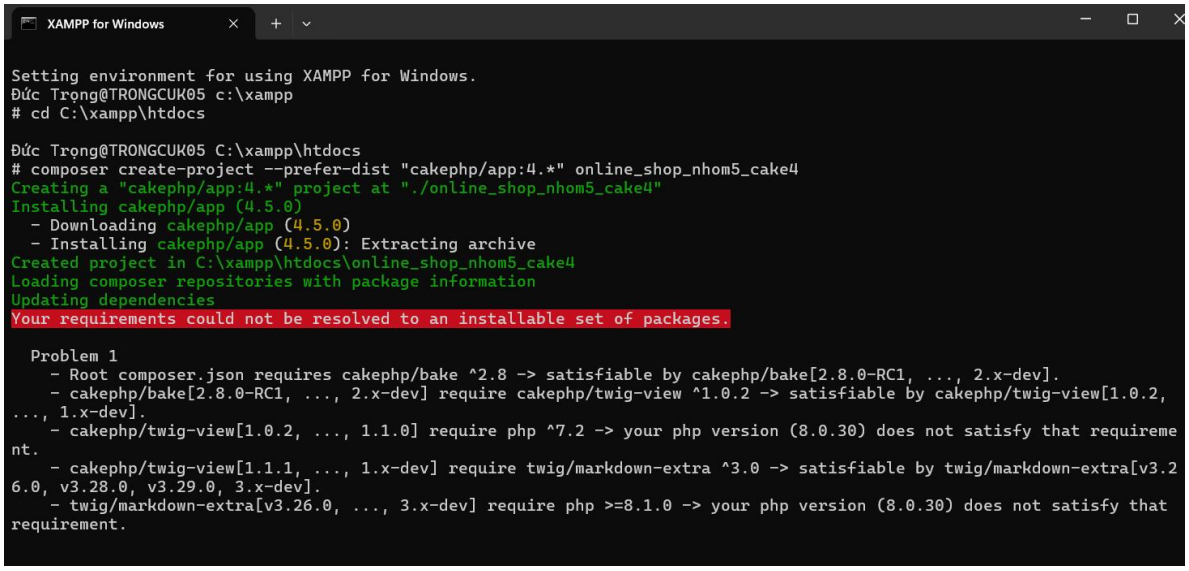
Bổ sung ảnh đăng nhập, giao diện hai vai trò và phản hồi truy cập sai quyền. Không đưa mật khẩu hoặc chuỗi cấu hình nhạy cảm vào ảnh.

7. Các lỗi gặp khi thực hành và cách xử lý

Trong quá trình cài đặt, nhóm ghi nhận lỗi phụ thuộc thư viện khi dùng PHP 8.0.30. Khi chỉnh giao diện, cần đối chiếu đúng layout đang được Controller sử dụng. Những tình huống còn lại trong bảng là các bước kiểm tra khi vận hành demo.

Bảng 9. Lỗi và cách kiểm tra theo demo

Hiện tượng	Nguyên nhân hoặc điểm cần kiểm tra	Cách xử lý
Composer không cài đủ thư viện	Ảnh lỗi cho thấy chuỗi phụ thuộc Bake/Twig yêu cầu PHP mới hơn	Bỏ Bake khỏi require-dev vì viết mã thủ công; chạy Composer tiếp theo mục 3.1
Sửa giao diện nhưng chưa thấy thay đổi	Kiểm tra đúng dự án, đúng layout và dữ liệu trình duyệt lưu	Đặt layout sach ở SachController, lưu đúng tập tin, tải lại Ctrl + F5
Không mở được localhost:8765	Kiểm tra máy chủ phát triển còn chạy hay không	Chạy lại lệnh server tại thư mục dự án; giữ cửa sổ Shell mở
Không truy vấn được bảng sach	Kiểm tra MySQL, tên cơ sở dữ liệu, bảng và tài khoản kết nối	Bật MySQL, đối chiếu online_shop và app_local.php
Nhân viên vẫn thấy nút thêm	Kiểm tra điều kiện isAdmin ở layout và index.php	Bọc đúng nút bằng điều kiện; kiểm tra cả quyền ở AppController
Đăng nhập thất bại với tài khoản vừa tạo	Kiểm tra username, mật khẩu đã sinh, active và cấu hình finder	Dùng tài khoản tạo qua create_user; không lưu mật khẩu dạng văn bản vào bảng



Hình 11. Lỗi phụ thuộc thư viện trong lần khởi tạo dự án với PHP 8.0.30

8 GitHub và tổng kết

8.1 Kho mã nguồn

Liên kết GitHub công khai: [Bổ sung URL kho mã nguồn của nhóm].

Kho mã nguồn cần có src, templates, webroot, cấu hình mẫu, composer.json, composer.lock, tập tin SQL và README. Không đưa vendor, logs, dữ liệu tạm hoặc cấu hình chứa thông tin riêng lên kho. Chỉ công bố ảnh minh chứng đã kiểm tra để tránh lộ mật khẩu.

8.2 Hướng dẫn chạy trong README

Nội dung README cần thống nhất với cấu trúc và lệnh chạy CakePHP của demo. Có thể sử dụng phần sau sau khi bổ sung tập tin SQL trong kho:

```
# BookSpace – Quản lý sách bằng CakePHP
Nhóm 5 – DA23TTD
Học phần: Phát triển ứng dụng web với mã nguồn mở

## Môi trường
PHP 8.0.30; CakePHP 4.6.5; Composer 2.10.3;
MySQL/MariaDB trên XAMPP.

## Cài đặt
1. Tải mã nguồn, mở Shell tại thư mục dự án.
2. Chạy composer install theo composer.lock.
3. Bật MySQL; tạo online_shop và nhập SQL của dự án.
4. Sao chép config/app_local.example.php thành
   config/app_local.php nếu chưa có.
5. Cấu hình Datasources.default và Security.salt riêng.
6. Tạo tài khoản và chạy máy chủ bằng các lệnh dưới đây.

## Tạo tài khoản
php bin\cake.php create_user admin admin "Quản trị viên"
php bin\cake.php create_user nhanvien staff "Nhân viên"
Lưu riêng mật khẩu sinh trên Shell; không công khai mật khẩu.

## Chạy
php bin\cake.php server -H localhost -p 8765
Mở http://localhost:8765/dang-nhap

## Chức năng
CRUD; chi tiết; tìm kiếm; phân trang; kiểm tra dữ liệu;
đăng nhập, đăng xuất và phân quyền admin, staff.

## Phạm vi và giấy phép
Demo quản lý nội bộ trên localhost, chưa có mua hàng.
Giữ thông tin giấy phép của CakePHP và các thư viện sử dụng.
```

Nếu cơ sở dữ liệu đã có tài khoản cùng username, không chạy lại lệnh tạo trùng. Khi chia sẻ dự án, thêm danh sách thành viên và liên kết minh chứng công việc theo phụ lục A.

8.3 Kết luận và giới hạn

Demo BookSpace tổ chức chức năng quản lý sách theo MVC của CakePHP. SachTable đảm nhiệm truy vấn và kiểm tra dữ liệu, SachController điều phối thao tác, còn các template hiển thị danh sách và biểu mẫu. Việc dùng chung layout và Element giúp các trang có bố cục thống nhất và giảm phần giao diện bị lặp.

Phần mở rộng bổ sung xác thực bằng Authentication và phân quyền tại AppController. Admin quản lý dữ liệu sách; staff sử dụng các chức năng tra cứu. Khi trình bày, nhóm cần đối chiếu cả giao diện ẩn nút và phản hồi khi truy cập trực tiếp chức năng bị giới hạn.

Ứng dụng hiện chỉ phục vụ quản lý sách nội bộ trên localhost. Các nội dung có thể phát triển tiếp là ảnh bìa, loại sách, khách hàng, đơn hàng và kiểm thử tự động. Kết quả hoàn thành cuối cùng được ghi theo các trường hợp đã chạy thực tế ở mục 6.6, 6.7 và ảnh minh chứng tương ứng.

9. Phụ lục A Phiếu thông tin nhóm

Nhóm 5, lớp DA23TTD. Nhóm trưởng: Nguyễn Đức Trọng. Thư ký: Nguyễn Hữu Tiến. Bốn thành viên trình bày là Trọng, Thuật, Tiến và Tân; mỗi người vẫn phụ trách phần kỹ thuật được phân công.

Bảng 10. Phân công kỹ thuật và trình bày

Thành viên	Phần việc	Minh chứng commit
Nguyễn Đức Trọng	Tìm hiểu CakePHP, mô hình MVC, tổng hợp mã nguồn và báo cáo	https://github.com/Trongnguyen2305/Hands-on---05---CAKEPHP
Kim Ngọc Thuật	Cài đặt XAMPP, Composer, tạo database và kết nối MySQL	https://github.com/Trongnguyen2305/Hands-on---05---CAKEPHP
Đinh Thái Tài	Hiển thị danh sách sách, xem chi tiết, tìm kiếm và phân trang	https://github.com/Trongnguyen2305/Hands-on---05---CAKEPHP
Lê Nhất Thiện	Thêm sách và kiểm tra dữ liệu nhập	https://github.com/Trongnguyen2305/Hands-on---05---CAKEPHP
Nguyễn Hữu Tiến	Sửa sách và cập nhật thông tin	https://github.com/Trongnguyen2305/Hands-on---05---CAKEPHP
Kim Thanh Tùng	Xóa sách, đăng nhập và phân quyền	https://github.com/Trongnguyen2305/Hands-on---05---CAKEPHP
Trương Duy Tân	Kiểm thử chương trình, tổng hợp kết quả và hoàn thiện báo cáo	https://github.com/Trongnguyen2305/Hands-on---05---CAKEPHP

Minh chứng commit: bổ sung URL commit hoặc pull request thực tế của từng thành viên sau khi đưa mã nguồn lên GitHub.

10. Phụ lục B Nhật ký thực hành

Nhật ký dưới đây gắn với các phần việc của demo. Ngày thực hiện và kết quả được cập nhật theo buổi làm thực tế; chưa có thông tin thì để trống để nhóm bổ sung.

Bảng 11. Nhật ký thực hành theo phần việc

Ngày	Công việc	Kết quả ghi nhận	Thành viên
23/10/2026	Thống nhất phạm vi, phân công	Bổ sung biên bản hoặc nội dung thống nhất	Cả nhóm
24/10/2026	Cài XAMPP, Composer và CakePHP	Có ảnh PHP 8.0.30, Composer 2.10.3 và trang chào CakePHP 4.6.5	Thuật, Trọng
25/10/2026	Tạo bảng và kết nối dữ liệu	Bổ sung ảnh cấu trúc bảng và kiểm tra kết nối	Thuật
25/10/2026	Viết Model và kiểm tra dữ liệu	Ghi trường hợp nhập hợp lệ, không hợp lệ đã chạy	Trọng, Thiện
26/10/2026	Danh sách, chi tiết, tìm kiếm, phân trang	Ghi kết quả đối chiếu giao diện và dữ liệu	Tài
26/10/2026	Thêm, sửa và xóa	Ghi kết quả CRUD và lỗi còn lại	Thiện, Tiến, Tùng
26/10/2026	Tích hợp giao diện và phân quyền	Ghi kết quả đăng nhập admin, staff và truy cập sai quyền	Trọng, Thuật
26/10/2026	Kiểm thử và hoàn thiện báo cáo	Bổ sung kết quả mục 6.6 và ảnh minh chứng	Tân, cả nhóm
26/10/2026	Đưa mã lên GitHub và tập trình bày	Bổ sung URL kho, commit và thời điểm kiểm tra chung	Trọng, Thuật, Tiến, Tân